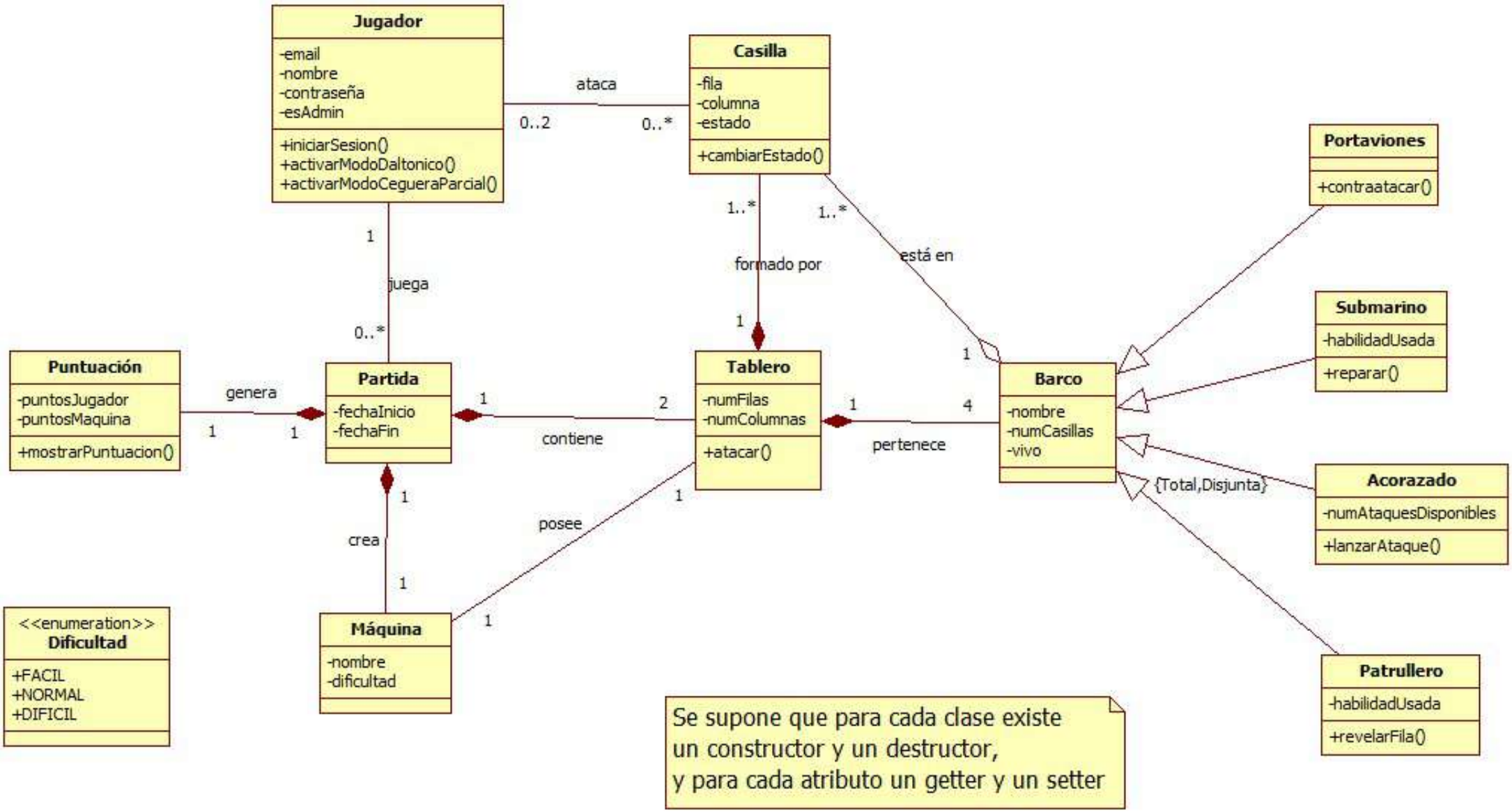
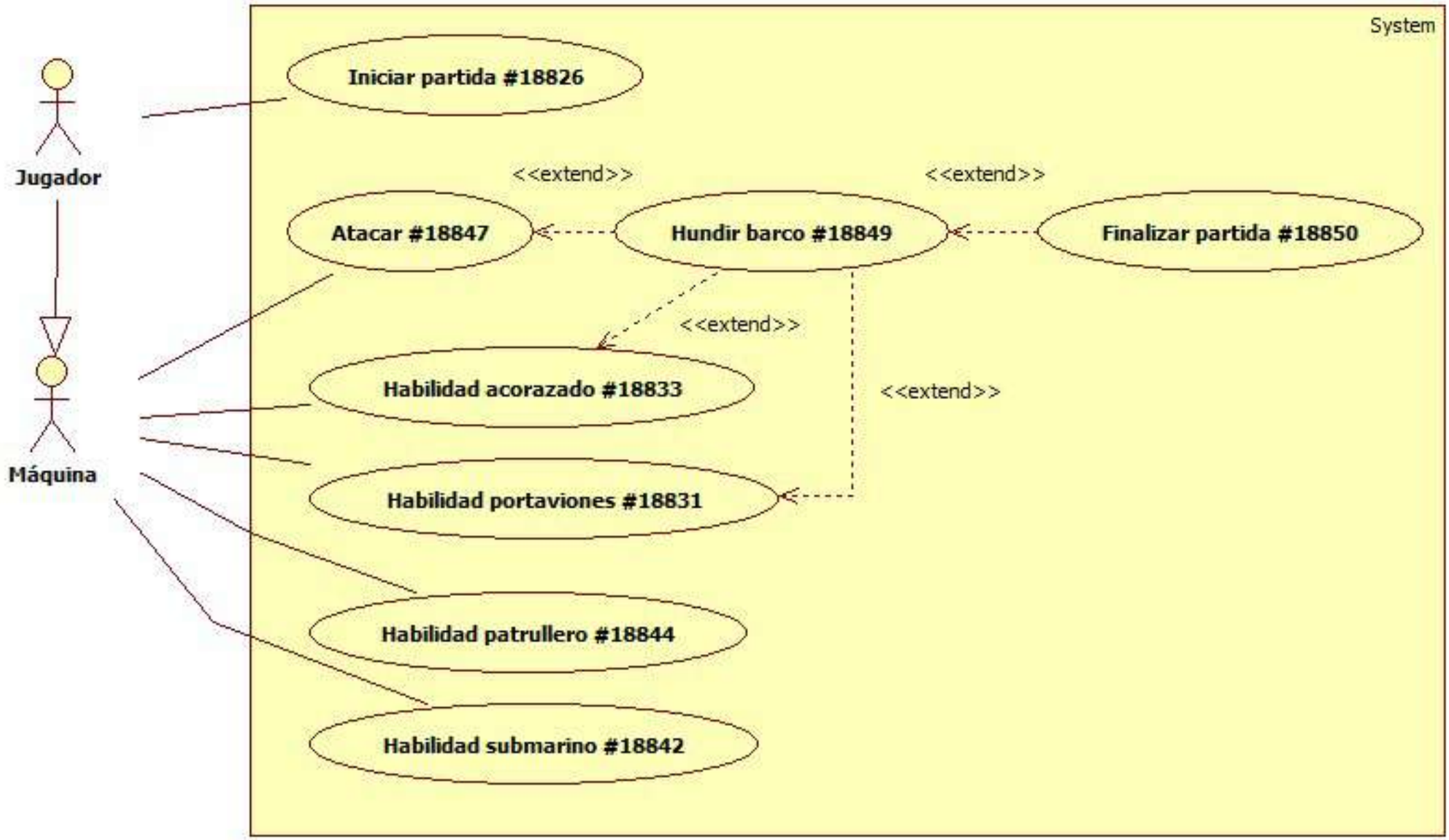
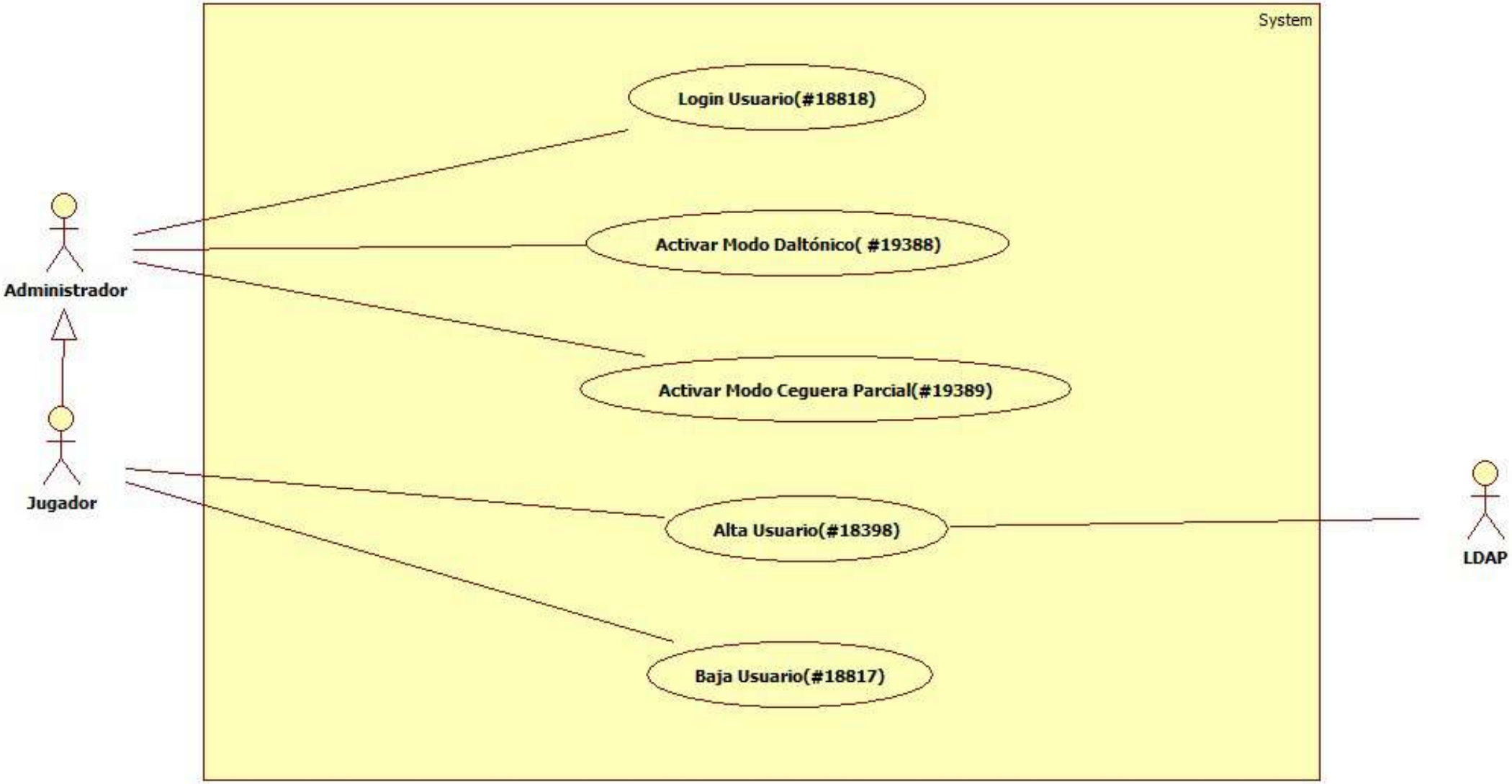
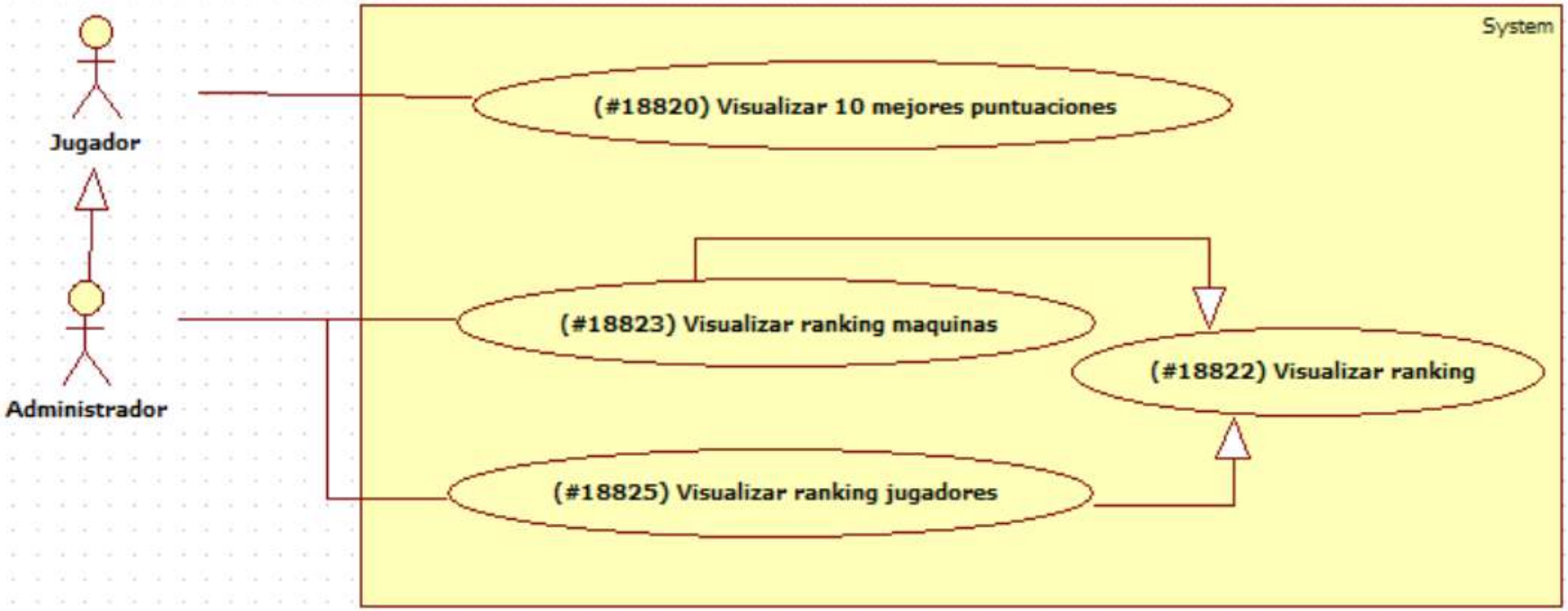

Jugador
-email
-nombre
-contraseña
-esAdmin
+iniciarSesion()
+activarModoDaltonico()
+activarModoCegueraParcial()
ataca
0..2
0..*
Casilla
-fila
-columna
-estado
+cambiarEstado()
1
juega
0..*
1..*
formado por
1
1..*
está en
1
Portaviones
+contraatacar()
Submarino
-habilidadUsada
+reparar()
Puntuación
-puntosJugador
-puntosMaquina
+mostrarPuntuacion()
genera
1
1
Partida
-fechaInicio
-fechaFin
1
contiene
2
Tablero
-numFilas
-numColumnas
+atacar()
1
pertenece
4
Barco
-nombre
-numCasillas
-vivo
{Total,Disjunta}
Acorazado
-numAtaquesDisponibles
+lanzarAtaque()
1
crea
1
posee
1
1
Máquina
-nombre
-dificultad
<<enumeration>>
Dificultad
+FACIL
+NORMAL
+DIFICIL
Patrullero
-habilidadUsada
+revelarFila()
Se supone que para cada clase existe
un constructor y un destructor,
y para cada atributo un getter y un setter


System
Iniciar partida #18826
Jugador
<<extend>>
<<extend>>
Atacar #18847
Hundir barco #18849
Finalizar partida #18850
<<extend>>
Habilidad acorazado #18833
<<extend>>
Máquina
Habilidad portaviones #18831
Habilidad patrullero #18844
Habilidad submarino #18842


System
Login Usuario(#18818)
Activar Modo Daltónico(#19388)
Activar Modo Ceguera Parcial(#19389)
Alta Usuario(#18398)
Baja Usuario(#18817)
Administrador
Jugador
LDAP


System
Jugador
Administrador
(#18820) Visualizar 10 mejores puntuaciones
(#18823) Visualizar ranking maquinas
(#18822) Visualizar ranking
(#18825) Visualizar ranking jugadores

Alicia García Bertaux

<table>
<tr><td>Nombre:</td><td>#18822 Visualizar ranking</td></tr>
<tr><td>Actores:</td><td>Administrador</td></tr>
<tr><td>Objetivo:</td><td>Proporcionar al administrador una visión general de las puntuaciones obtenidas por todos los jugadores humanos y las máquinas</td></tr>
<tr><td>Descripción:</td><td>El administrador tiene la opción de visualizar las puntuaciones obtenidas en todas las partidas jugadas</td></tr>
<tr><td>Tipo:</td><td>Secundario</td></tr>
<tr><td>Precondiciones:</td><td>Debe existir como mínimo una partida jugada</td></tr>
<tr><td>Dependencias:</td><td>#18823 Visualizar ranking máquina y
#18825 Visualizar ranking jugadores</td></tr>
<tr><td>Secuencia Normal:</td><td>
<table>
<tr><td>N.º paso</td><td>Acción</td></tr>
<tr><td>1</td><td>El administrador solicita visualizar las puntuaciones generales.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>El sistema verifica si existen partidas jugadas y, por lo tanto, puntuaciones almacenadas en el sistema</td></tr>
<tr><td>3</td><td>El sistema notifica que hay resultados de partidas guardados</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Al administrador se le muestra el puntaje obtenido tanto de jugadores humanos como de máquinas</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Secuencia alternativa</td><td>
<table>
<tr><td>N.º Paso</td><td>Acción</td></tr>
<tr><td>3.1</td><td>El sistema notifica la ausencia de resultados, ya que no hay partidas jugadas</td></tr>
<tr><td>4.1</td><td>Al administrador se le notifica que tendrá que jugarse una partida para poder empezar a visualizar puntaciones</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Postcondiciones:</td><td>Ninguna</td></tr>
<tr><td>Importancia:</td><td>Media</td></tr>
<tr><td>Comentarios:</td><td>Este caso de uso padre es abstracto y su comportamiento es redefinido por sus dos casos de uso hijos #18823 y #18825</td></tr>
</table>

Nombre	Finalizar partida (#18850)	
Actores	Jugador y Máquina	
Objetivo	Terminar la partida en curso y mostrar las puntuaciones	
Descripción	Al hundirse todos los barcos del jugador o la máquina, la partida finaliza y se muestran las puntuaciones de esta	
Tipo	Primario	
Precondiciones	Los cuatro barcos de uno del jugador o de la máquina deben haberse hundido	
Dependencias	Hundir Barco (#18849)	
Secuencia Normal:	Nº Paso	Acción
	1	El sistema calcula tanto para el jugador como la máquina sus respectivas puntuaciones siguiendo la siguiente función: 5xCasilla de barco enemigo hundido + 2xCasilla impactada de barco enemigo no hundido - 1xImpacto en el agua + 20(si es el ganador) -20(si es el perdedor)
	2	El sistema muestra por pantalla la puntuación del jugador con su nombre y la puntuación de la máquina sin su nombre, únicamente indicando su dificultad. Además, se indica si el ganador es el jugador o la máquina
	3	El sistema redirige al jugador al menú principal de la aplicación
Secuencias Alternativas:	Nº Paso	Acción
	-	-
Postcondiciones	El jugador se encuentra en disposición de comenzar otra partida o cualquier otra opción que la aplicación presente	
Importancia	Alto	
Comentarios	-	

Raúl Fernández Iglesias

Nombre:	#18847 Atacar/Disparar	
Actores:	Jugador y Máquina	
Objetivo:	Realizar un ataque a los barcos enemigos	
Descripción:	En su turno, cada jugador dispara a una casilla del tablero enemigo. Impactando al agua o a un barco.	
Tipo:	Primario	
Precondiciones:	El jugador debe haber iniciado la partida	
Dependencias:	#18849 Hundir barco	
Secuencia Normal:	Nº Paso	Acción
	1	El jugador o máquina introduce las coordenadas de la casilla a la que quiere disparar.
	2	El sistema comprueba que la casilla es correcta
	3	El sistema marca la casilla como “impactada”
	4	El sistema comprueba que la casilla es agua
Secuencia Alternativa 1:	Nº Paso	Acción
	2.1	El sistema informa de que la casilla no es correcta
	2.2	Se vuelve al paso 1
	4.1	El sistema indica que la casilla es un barco
	4.2	Se vuelve a ejecutar el caso de uso #18847 Atacar/Disparar
Secuencia Alternativa 2:	4.1.1	El sistema indica que todas las casillas de ese barco han sido impactadas.
	4.1.2	Se ejecuta el caso de uso #18849 Hundir barco
	4.1.3	Se sigue por el paso 4.2
Postcondiciones:	Cambia el turno y el enemigo pasa a atacar	
Importancia:	Elevada	
Comentarios:	-	

Nombre:	Iniciar Partida (#18826)	
Actores:	Jugadores y Administradores	
Objetivo:	El usuario puede crear una partida y empezar a jugar	
Descripción:	El sistema solicita una serie de datos como la dificultad de la máquina además de la posición de sus propios barcos.	
Tipo:	Primario	
Precondiciones:	El usuario ha de ser previamente autenticado	
Dependencias:	Login Usuarios (#18818)	
Secuencia Normal:	Nº Paso	Acción
	1	El sistema inicializa los tableros vacíos (únicamente las casillas)
	2	El sistema muestra por pantalla los barcos disponibles para colocar, tanto sus nombres, como sus tamaños o dimensiones
	3	El usuario coloca los barcos en su tablero comunicándose con el sistema
	4	El sistema comprueba que todos los barcos han sido colocados
	5	El usuario elige la dificultad de la máquina con la cual va a jugar
	6	El sistema solicitará el uso de una de las máquinas con la dificultad solicitada
	7	El sistema inicializará un contador que medirá la duración de la partida
	8	Se mostrará el tablero al usuario
Secuencia Alternativa 1	Nº Paso	Acción
	3.1	El sistema notifica que el último barco colocado sobrepasa los límites del tablero
	3.2	Se vuelve al paso 2 de la secuencia normal (el barco no será colocado)
Secuencias Alternativa 2	Nº Paso	Acción
	4.1	El sistema notifica que no todos los barcos han sido colocados
	4.2	Se vuelve al paso 3 de la secuencia normal
Secuencia Alternativa 3	Nº Paso	Acción
	6.1	El sistema notifica que no está disponible la máquina con la cual el jugador quiere jugar
	6.2	Se vuelve al paso 5 de la secuencia normal
Postcondiciones:	El usuario puede jugar la partida	
Importancia:	Elevada	
Comentarios:	-	

PLANTILLA DESCRIPCIÓN EXTENDIDA DE CASOS DE USO

FORMATO SECUENCIAL

Autor	**ALI ABOURIZK**	
Nombre	#18844 Habilidad Patrullero	
Actores	Jugador , Maquina	
Objetivo	Permitir que el patrullero revele toda una fila cuando sea impactado, otorgando al jugador información estratégica sobre la ubicación de los barcos enemigos.	
Descripción	Cuando el patrullero recibe un impacto, activa su habilidad especial que revela automáticamente todas las casillas de la fila en la que se encuentra. Esta acción solo puede realizarse una vez por partida.	
Tipo	Primario	
Pre condiciones	El patrullero debe haber sido impactado.	
	La habilidad especial del patrullero no debe haber sido utilizada anteriormente en la partida.	
Dependencias	#18847 Atacar/Disparar	
Secuencia Normal	**Nº Paso**	**Acción**
	1	El sistema detecta que el impacto fue sobre un patrullero.
	2	El sistema verifica si la habilidad especial del patrullero ya ha sido utilizada.
	3	Si no ha sido utilizada, el sistema revela toda la fila del tablero del enemigo en la que se encuentra el patrullero.
	4	El sistema actualiza el tablero del jugador para mostrar la fila revelada.
Secuencias Alternativas	**Nº Paso**	**Acción**
	-	-
Postcondiciones	La fila en la que se encuentra el patrullero es revelada en el tablero del jugador.	
	La habilidad especial del patrullero no podrá reutilizarse en la partida.	
Importancia	Alta	

Comentarios	-

Nombres:	Alta Usuario(#18398)
Actores:	Jugador (actor principal) y LDAP
Objetivo:	El propósito de este proceso es dar de alta a los jugadores
Descripción:	Proceso en el cual un usuario de la UPM se le permite el registro, proporcionando los datos necesarios para su identificación y acceso a la plataforma.
Tipo:	Primario
Precondiciones:	No hay precondiciones.
Dependencias:	El proceso de Alta Usuario es necesario para realizar un Login Usuario(#18818) exitoso.
Secuencia Normal:	

N º Paso	Acción
1.	El sistema pide el nombre, correo electrónico y contraseña.
2.	El usuario introduce los datos pedidos
3.	El sistema envía las credenciales al servicio LDAP de la UPM.
4.	El servicio LDAP verifica la autenticidad de las credenciales.
5.	Si la autenticación es exitosa, el sistema crea una cuenta en Battleship UPM asociada a ese usuario.
6.	Se confirma el registro y se permite el acceso al usuario.

Secuencias Alternativas:	

N º Paso	Acción
4.1	Si el servicio LDAP rechaza las credenciales (por ser incorrectas o no existir en la UPM), el sistema muestra un mensaje de error.
4.2	Se pide al usuario que vuelva a introducir los datos. Vuelve al paso 2.

Postcondiciones:	No hay postcondiciones
Importancia:	Alto
Comentarios:	-